김민호 | Backend Developer

010-3307-1407 • klaus9267@gmail.com • klaus9267.tistory.com • klaus9267/github.com

Introduce

문제 개선과 **성장**에 즐거움을 느끼는 개발자입니다.

- **문제를 명확하게 정의**하기 위해 글을 작성하여 생각을 구조화 시키며, 원인을 분석합니다.
- 주어진 개발만 해내는 것보다 주도적으로 프로젝트에 참여해 팀원에게 도움이 되고 **신뢰받는 개발자**를 목표합니다.

Education

인덕대학교

컴퓨터 소프트웨어학과
2021.03 - 2025.02 (졸업예정)

Work Experience

월드버텍(주)

2023.05 - 2023.06 (외주)

- Java8 • SpringBoot • MyBatis • MySQL

- 한국어 교육 프로그램 프로젝트 개발
- Java SpringBoot를 기반으로 커뮤니티 관리(운영자)와 사용자 CRUD API 구현
- JSP와 JSTL을 사용하여 커뮤니티 사용자와 관리자 UI 구현

Skills

Java Kotlin SpringBoot
SQL AWS Docker GithubAction
JavaScript TypeScript NestJS React

Projects

Weteam

2023.11 - 2024.05 • AppStore • Github

팀 프로젝트, 모임 등의 관리 및 다수 인원의 만남 약속에 편의성을 제공하는 플랫폼입니다.

- 구성원 8명 (**BE1**, FE3, DE2, PM2)
- **Java** • **SpringBoot** • JPA • MariaDB • Firebase(Auth, FCM) • AWS(EC2, RDS)

- 1인 Weteam 어플리케이션 백엔드 개발
- Spring Security적용
- Slack Webhook을 사용한 에러 발생 모니터링 적용
- Grafana, Prometheus를 사용한 모니터링 시스템 적용
- Firebase IDToken를 사용한 인증, 인가 책임 분리 [Blog]

- **Service들의 참조로 인한 순환참조 문제** [Blog]
  - Service에서 다른 Service들을 참조해 **결합도**가 높아지고 순환참조 문제가 생겼습니다.
  - Facade Class를 생성 후 필요한 Service들을 참조해 필요한 로직들을 조립하도록 적용했습니다.
  - 참조 문제를 해결하기 위한 Class를 사용해 Service들의 순환참조 문제 를 해결하고 **SRP**를 지킬 수 있었습니다.
- **Strategy Pattern을 사용한 Alarm 로직 개선**
  - 알람 전송 시 instanceof로 Entity를 구분하기 때문에 **확장** 시 Alarm Service가 비대해지는 문제가 있었습니다.
  - **Strategy Pattern**을 사용해 Entity를 구분하고 알람 전송 메서드를 전략 구현체에 작성했습니다.
  - 프로젝트 규모가 커졌을 때 Alarm Service의 비대를 막고 더욱 **안정적**으로 관리할 수 있게 됐습니다.
- **동시 다발적인 요청으로 인한 동시성 문제**
  - 소셜 로그인을 사용해 사용자 정보가 있으면 로그인, 없으면 회원가입이 되도록 처리를 했습니다. 하지만 여러 요청이 동시에 오면 같은 값이 여러 번 저장되는 이슈가 생겼습니다.
  - 비관적락을 적용해 트랜잭션을 이용해 충돌을 예방해 다수의 요청이 왔을 때 중복을 예방했습니다.

OXOX

2024.07 - 2024.08 • Web • Github

팀 프로젝트, 모임 등의 관리 및 다수 인원의 약속에 편의성을 제공하는 플랫폼입니다.

- 구성원 2명 (**BE1**, FE2)
- **Java** • **SpringBoot** • JPA • QueryDSL • MySQL • AWS(EC2, RDS, S3)

- 1인 OXOX 어플리케이션 백엔드 개발
- Spring Security적용
- SonarLint를 사용한 코드 분석

- **불필요한 람다식 축약을 통한 개발 생산성 증가** [Blog]
  - orElseThrow를 사용한 예외처리시 람다식을 **반복적**으로 사용하는 번거로움이 있었습니다.
  - ErrorCode에 Supplier의 get 메서드를 재정의해서 바로 ErrorCode를 선택할 수 있게 적용했습니다.
- **API 문서화 코드 분리**
  - Controller에서 End Point를 정의할 때 Swagger를 사용한 **문서화 코드와 프로덕션 코드가 혼재**되어 가독성이 떨어졌습니다.
  - 문서화 코드들을 어노테이션으로 분리, 정리하여 End Point에 한 줄의 문서화 코드만 작성하여 관리할 수 있었습니다.
- **100만개 데이터 저장 성능을 약 16분에서 40초로(약 25배) 개선.**
  - JPA IDENTITY 전략의 한계를 로우 쿼리를 활용해 DB 커넥션을 줄여 단일 쿼리로 배치 성능 개선
- **JPA Lazy 로딩 N + 1 문제 해결**
  - 연관관계에서 One측 데이터를 조회할 때 Many측 데이터 수 만큼 추가 쿼리가 날라가며 DB에 커넥션이 과도하게 많아졌습니다.
  - @GraphEntity 어노테이션을 활용해 첫 조회 쿼리시 매핑 테이블 데이터를 한 번에 가져오도록 설정했습니다.
- **서브 쿼리를 Join 으로 개선** [Blog]
  - Repository에서 **서브 쿼리**를 사용해 집계 함수를 사용하고 있었습니다.
  - 서브 쿼리의 사용으로 쿼리가 무거워지고 **성능 이슈**가 발생함을 인지했습니다.
  - QueryDSL을 사용해 디테일한 SQL로 개선함으로서 불필요한 서브쿼리의 사용을 줄이며 약 2배의 **성능향상**을 이끌어냈습니다.

Yeoruem

2022.09 - 2023.03 • Github

대학생들을 위한 과팅 주선, 참가 플랫폼

- 구성원 6명 (**BE3**, FE3)
- **TypeScript** • **NestJS** • TypeORM • MariaDB • AWS(EC2, RDS, S3, IAM, EIP) • Docker • GithubAction

---

- 서버 인프라(AWS, Docker, GithubAction) 관리
- Swagger를 사용한 API 명세서 제작
- 공지사항, 게시판, 문의 CRUD API 작성
- CI/CD 적용

Other Experiences

Modern Agile

2022.06 - 2023.03

멘토 • 멘티 활동을 기반으로 활동하는 **기수제 프로젝트 개발 대학 동아리**입니다.

- JavaScript • TypeScript • NestJS • TypeORM • SQL • AWS 등을 학습했습니다.
- 프로젝트 개발을 위한 일련의 과정, 협업 시 소통의 중요성 / 방법을 배웠습니다.
- 주기적인 CS 학습 및 발표활동을 통해 효율적이고 깊이 있게 학습했습니다.
- 기간 종료 후 선 • 후배들과의 모각코를 통해 **도움을 주고받으며 성장을 위해 노력**하고있습니다.